

第1讲静电场力学模型与场强叠加

知识讲解

0.1. 本讲考情分析

级别	考点和演练	难度	考查内容
1级	库伦摆和静电摆	2	受力分析解决库伦摆和静电摆问题
2级	静电场中的平衡	3	平衡思想解决静电场中的力学问题
3级	常见电场的分布和场强叠加	3	常见电场与点电荷电场叠加
4级	对称微元求场强	4	微元法求解场强问题

0.2. 笔记整理

1. 静电场中的平衡问题

库仑力作用下平衡问题的分析思路

1. 分析库仑力作用下点电荷的平衡问题时，方法与力学中物体的平衡的分析方法一样，具体步骤如下.

(1) 确定研究对象. 如果有几个物体相互作用时，要依据题意，适当选取“整体法”或“隔离法”.

(2) 对研究对象进行受力分析，此时多了库仑力 ($F = \frac{kq_1q_2}{r^2}$).

(3) 建立坐标系.

(4) 根据 $F_{\text{合}} = 0$ 列方程，若采用正交分解，则有 $F_x = 0$, $F_y = 0$.

(5) 求解方程.

2. 要使三个自由点电荷组成的系统都处于平衡状态，三个点电荷需满足：

“三点共线”——三个点电荷必须在同一条直线上.

“两同夹异”——带同种电荷的点电荷不能相邻.

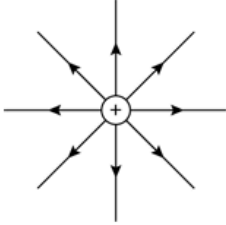
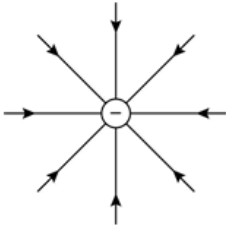
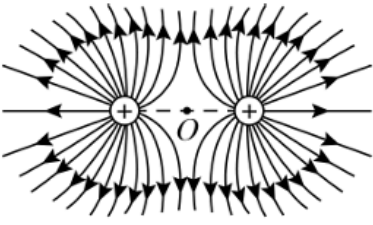
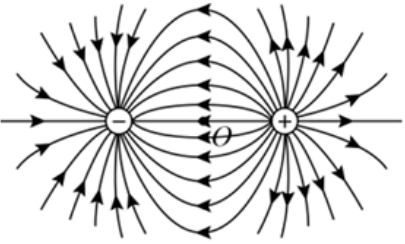
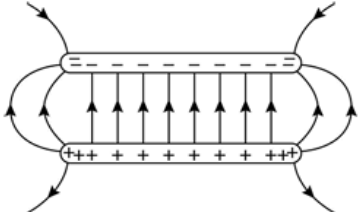
“两大夹小”——“中间”点电荷的电荷量最小.

“近小远大”——两边点电荷靠“中间”点电荷近的电荷量较小，远的电荷量较大.

3. 在三个共线点电荷的平衡问题中，若仅让其中一个电荷平衡，则只需要确定其位置即可，对其电性和所带电荷量没有要求，位置应满足“两同夹中间，两异在两边”.

2. 电场强度的求解

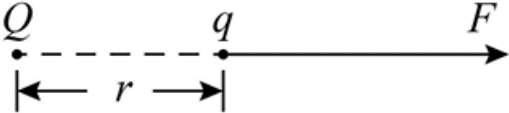
2.1. 常见电场

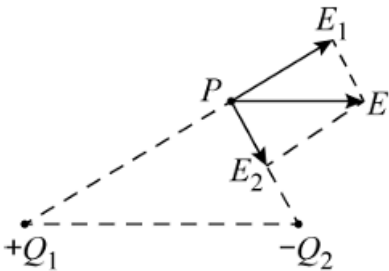
电场	电场线图样	简要描述
正点电荷		“光芒四射”，发散状。 以点电荷为球心的球面上各点场强大小相等，方向不同。
负点电荷		“众矢之的”，会聚状。 以点电荷为球心的球面上各点场强大小相等，方向不同。
等量同种点电荷 (以等量正点电荷为例)		势不两立”，相斥状。 (1) 两点电荷连线之间的场强先变小后变大，连线中点 O 处场强为零。 (2) 由两点电荷连线中点 O 沿中垂线到无限远，场强先变大后变小。 (3) 两点电荷连线及连线中垂线上关于 O 点对称的两点场强大小相等，方向相反。
等量异种点电荷		“手牵手，心连心”，相吸状。 (1) 两点电荷连线之间的场强先变小后变大。 (2) 由两点电荷连线中点 O 沿中垂线到无限远，场强逐渐减小。 (3) 两点电荷连线及连线中垂线上关于 O 点对称的两点场强大小相等，方向相同。
带电平行金属板		“等间距”，平行状。 带电平行金属板之间的电场线，除边缘外均为平行等间距直线，场强大小相等，方向相同。

2.2. 常见电场求解方法



点电荷的电场

推导	如图所示，场源电荷Q与试探电荷q相距r，它们之间的库仑力$F = k\frac{Qq}{r^2}$，所以电荷q处的电场强度$E = \frac{F}{q} = k\frac{Q}{r^2}$。 
公式	$E = k\frac{Q}{r^2}$ 其中Q为真空中的点电荷的电荷量，r为该点到点电荷Q的距离。
方向	若Q为正电荷，电场强度方向沿Q和该点的连线指向该点；若Q为负电荷，电场强度方向沿Q和该点的连线指向Q。



电场强度的叠加

如果场源是多个点电荷，电场中某点的电场强度等于各个点电荷单独在该点产生的电场强度的矢量和。

图中 P 点的电场强度 E 等于点电荷 $+Q_1$ 在该点产生的电场强度 E_1 与点电荷 $-Q_2$ 在该点产生的电场强度 E_2 的矢量和。

2.3. 连续带电体场强叠加

接下来需要研究更复杂的带电体, 叠加形成的电场.

1. 理论上任何一个带电体, 我们总是可以将其分解成无数个点电荷, 然后分别计算这些点电荷产生的电场, 最后叠加即可. 这样**直接**叠加的方法就是**微元累积法**.
2. 但在实际解题时, 受限于数学知识或复杂的形状, 往往很难进行微元. 此时就要考虑利用**对称法**, **割补法**, **等效替代法**等**间接**地求解.
3. 甚至可以使用**特值法**, **量纲法**等取巧的方法, **不解**而选出答案.
4. 在静电感应**静电平衡**中, 场源电荷与感应电荷的电场也进行叠加, 使导体内部合场强为 0.
5. 均匀带电球体 (或球壳) 外某点的电场强度 $E = k \frac{Q}{r^2}$, 式中 r 是球心到该点的距离 ($r > R$, R 为球的半径), Q 为整个球体 (或球壳) 所带的电荷量.

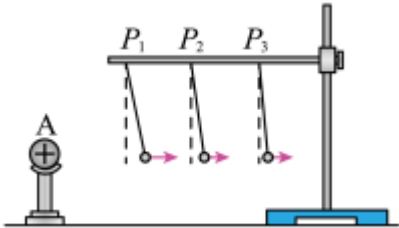
题目练习

1级：库伦摆和静电摆

1.1. 典中典

1. 2024~2025学年北京延庆区高二上学期期中（11月）第14题

某物理兴趣小组利用图装置来探究影响电荷间静电力的因素，做了如下实验，A是一个电荷量为 Q 的带正电物体，把系在绝缘丝线上的带正电的小球先后挂在 P_1 、 P_2 、 P_3 等位置，小球所带电荷量为 q 。



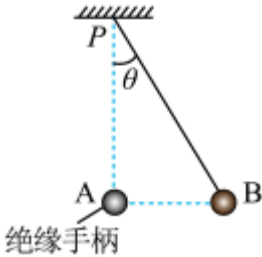
(1) 为了比较小球在不同位置所受带电体的作用力的大小，下列方法最好的是 。

- A. 比较小球抬起的高度
- B. 比较小球往右偏移的距离
- C. 比较丝线偏离竖直方向的角度
- D. 比较丝线的长度

(2) 使小球系于同一位置，增大或减小小球所带的电荷量，比较小球所受作用力的大小。上述操作所采用的物理方法是 。（填正确选项前的字母）。

- A. 等效替代法
- B. 控制变量法
- C. 理想模型法
- D. 微小量放大法

(3) 接着该组同学又进行了如下实验，如图所示，悬挂在 P 点的不可伸长的绝缘细线下端有一个带电量不变的小球B，在两次实验中，均缓慢移动另一带同种电荷的小球A，当A球到达悬点 P 的正下方并与B在同一水平线上，B处于受力平衡时，悬线偏离竖直方向角度为 θ ，若两次实验中A的电量分别为 Q_1 和 Q_2 ， θ 分别为 30° 和 60° ，则 $\frac{Q_1}{Q_2}$ 为 。



1.1.1. 思路分析

1、带电小球平衡时，根据平衡条件可知，小球所受带电体的作用力大小为 $F = mg \tan \theta$ ，

所以，为了比较带电小球所受作用力的大小，最好的办法是比较丝线偏离竖直方向的 角度 。

2、使小球系于同一位置，增大或减小小球所带的电荷量，比较小球所受作用力的大小。所以，用的是 控制变量法 。

3、对小球B受力分析，根据库仑定律结合平衡条件有 $mg \tan \theta = \frac{kq_A \cdot q_B}{(L \sin \theta)^2}$

$$\text{解得 } q_A = \frac{mgL^2 \tan \theta \sin^2 \theta}{kq_B},$$

$$\text{可得两次实验中A的电量之比为 } \frac{Q_1}{Q_2} = \frac{\tan 30^\circ \sin^2 30^\circ}{\tan 60^\circ \sin^2 60^\circ} = \frac{1}{9}.$$

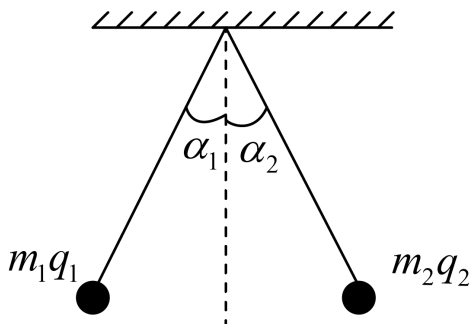
1.1.2. 规律总结

解决库伦摆和静电摆的问题核心是运用力学中物体平衡的分析方法。

1.2. 库伦摆

2. 2022~2023学年北京大兴区大兴区第一中学高二上学期中第4题3分

两个大小相同的小球带有同种电荷，（可看作点电荷），质量分别为 m_1 和 m_2 ，带电量分别为 q_1 和 q_2 ，用绝缘线悬挂后，因静电力而使线张开，分别与竖直方向成夹角 α_1 和 α_2 ，且两球同处一水平线上，如图所示，若 $\alpha_1 = \alpha_2$ ，则下述结论正确的是（）



A. 必须同时满足 $q_1 = q_2$, $m_1 = m_2$

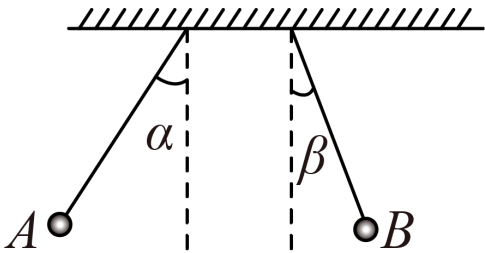
B. 一定满足 $\frac{q_1}{m_1} = \frac{q_2}{m_2}$

C. q_1 一定等于 q_2

D. m_1 一定等于 m_2

3. 2022~2023 学年北京海淀区北京交通大学附属中学高二上学期期中第 4 题

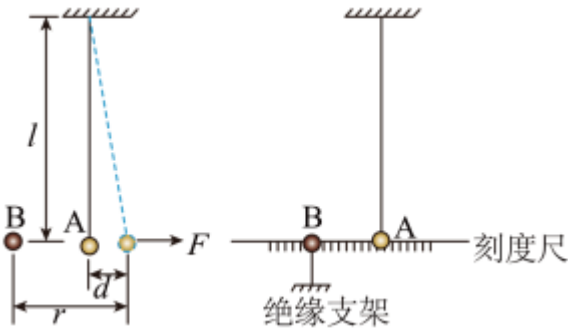
如图所示，用长度不等的绝缘丝线将带电小球 A、B 悬挂起来，两丝线与竖直方向的夹角分别是 α 和 β ($\alpha > \beta$)，两小球恰在同一水平线上，则下列说法正确的是 ()



- A. 两小球一定带异种电荷
- B. A 小球的质量一定小于 B 小球的质量
- C. A 小球所带电荷量一定大于 B 小球所带电荷量
- D. A 小球所受库仑力一定大于 B 小球所受库仑力

4. 2023年北京朝阳区高三二模第13题

某同学设计如图所示的实验装置来验证库仑定律：将一个带电小球A用绝缘细线悬挂，并将另一个与小球A带同种电荷的小球B与它靠近，A球受到B球的静电斥力 F 而发生偏移，测得A球的质量为 m ，悬点到A球球心的距离为 l 。首先，在保持两球电荷量不变的情况下，移动小球B改变两球之间的距离，用刻度尺测量稳定后两球间的距离 r 和A球偏移的距离 d （实验中满足 $l \gg d$ ）；然后，设法改变两球的电荷量，再进行相关实验。下列说法正确的是 ()



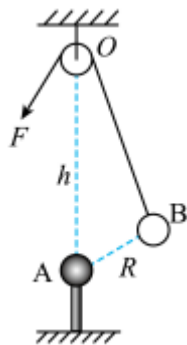
- A. 实验中，小球A所受静电力的测量值 $F = mg \frac{l}{d}$
- B. 为方便验证“静电力与距离平方成反比的关系”，应由实验数据作出 F 与 r^2 的关系图像
- C. 用不带电导体球C分别与A、B两球接触后，A、B两球一定带等量同种电荷
- D. 实验中仅测量 d 与 r ，也可以验证“静电力与距离平方成反比的关系”

2级：静电场中的平衡

2.1. 典中典

5. 2023~2024学年河北保定高碑店市崇德实验中学高一下学期期中（4月）第10题4分

如图所示，在光滑小滑轮O正下方相距 h 处固定一电量为 Q 的小球A，电量为 q 的带电小球B用一绝缘细线通过定滑轮拉住并处于静止状态，此时小球与A点的距离为 R 。现用力 F 缓慢拉动细线，使B球移动一小段距离。假定两球均可视为点电荷且电荷量均保持不变，静电力常量为 k ，环境可视为真空，则下列说法正确的是（ ）



- A. 小球B所受的重力大小为 $\frac{kQqh}{R^3}$ B. 细线上的拉力先增大后减小
- C. A、B两球之间的距离不变 D. B球的运动轨迹是一段圆弧

2.1.1. 思路分析

1、开始处于静止状态，对B球受力分析及结合三角形相似可得 $\frac{G}{h} = \frac{F_{\text{库}}}{R}$ ， $F_{\text{库}} = k\frac{Qq}{R^2}$ ；

联立解得 $G = \frac{kQqh}{R^3}$ ；

2、缓慢拉动细线过程，由上述分析可得 $R = \sqrt{\frac{kQqh}{G}}$ ，其中 k 、 Q 、 q 、 h 、 G 均保持不变，所以A、B两球之间的距离 R 也不会改变，即B球的运动轨迹是以A为圆心，以 R 为半径的圆弧，

再次结合三角形相似可得 $\frac{G}{h} = \frac{F_{\text{库}}}{R} = \frac{F}{L_{\text{绳}}}$ ， $L_{\text{绳}}$ 不断减小，其他量都不变，所以细线上的拉力一直减小。

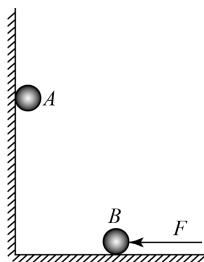
2.1.2. 规律总结

静态平衡和动态平衡问题的分析方法结合电场力进行分析。

2.2. 动态平衡

6. 2016~2017 学年北京朝阳区北京市陈经纶中学民族分校高二上学期期中

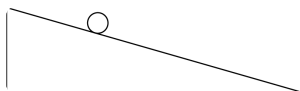
如图所示，竖直墙面与水平地面均光滑且绝缘，两个带有同种电荷的小球 A 、 B 分别处于竖直墙面和水平地面，且共处于同一竖直平面内。若用图示方向的水平推力 F 作用于 B ，则两球静止于图示位置，如果将 B 稍向左推过一些，两球重新平衡时的情况与原来相比



- A. 推力 F 将增大
- B. 墙面对 A 的弹力增大
- C. 地面对 B 的弹力减小
- D. 两小球之间的距离增大

7. 2019~2020 学年北京西城区北京市第四中学高二上学期期中

如图所示，倾角为 θ 的光滑绝缘斜面固定在水平面上。为了使质量为 m ，带电量为 $+q$ 的小球静止在斜面上，可加一平行于纸面的匀强电场（未画出），则（ ）

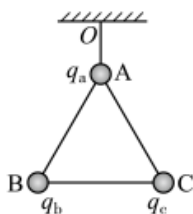


- A. 电场强度的最小值为 $E = \frac{mg \sin \theta}{q}$
- B. 电场强度的最大值为 $E = \frac{mg}{q}$
- C. 若电场强度方向从沿斜面向上逐渐转到竖直向上，则电场强度逐渐增大
- D. 若电场强度方向从沿斜面向上逐渐转到竖直向上，则电场强度先减小后增大

2.3. 电性讨论

8. 2023~2024 学年北京丰台区北京市第十二中学高二上学期期中第8题3分

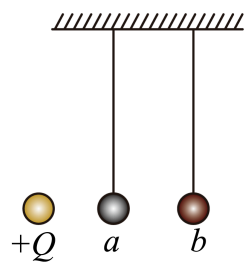
如图所示用三根长度相同的绝缘细线将三个带电小球连接后悬挂在空中。三个带电小球质量相等， A 球带负电，平衡时三根绝缘细线都是直的，但拉力都为零。则下列说法正确的是（ ）



- A. B球和C球都带负电荷
- B. B球带负电荷，C球带正电荷
- C. B球和C球都带正电荷，所带电量不一定相等
- D. B球和C球所带电量一定相等

9. 2022~2023学年北京高二上学期月考（阶段性练习（等级考））第3题

如图所示，水平天花板下用长度相同的绝缘轻质细线悬挂起来的两个相同的带电小球 a 、 b ，左边放一个带正电的固定球 $+Q$ 时，两悬球都保持竖直方向。下面说法正确的是()



- A. a 球带正电， b 球带正电，并且 a 球带电荷量较大
- B. a 球带负电， b 球带正电，并且 a 球带电荷量较小
- C. a 球带负电， b 球带正电，并且 a 球带电荷量较大
- D. a 球带正电， b 球带负电，并且 a 球带电荷量较小

2.4. 三点一线

10. 三个自由点电荷的平衡问题

在真空中有 A、B、C 三个可自由移动的点电荷，依次放在同一直线上，都在库仑力作用下处于平衡状态。若三个点电荷的电荷量、电荷的正负及相互距离均未知，根据平衡能判断出这三个点电荷的情况是 ()

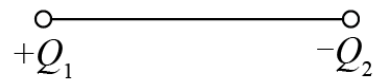
- A. 分别带何种电荷

B. 哪几个同号，哪几个异号
- C. 哪一个电荷量最小

D. 电荷量大小的排序

11. 2020~2021 学年北京朝阳区北京市第八十中学高二上学期期中（选考）

真空中两个点电荷，电荷量分别为 $q_1 = 8 \times 10^{-9}\text{C}$ 和 $q_2 = -18 \times 10^{-9}\text{C}$ ，两者固定于相距 20 cm 的 a 、 b 两点上，如图所示。有一个点电荷放在 a 、 b 连线（或延长线）上某点，恰好能静止，则该点的位置是 ()



- A. a 点左侧 40 cm 处

B. a 点右侧 8 cm 处

C. b 点右侧 20 cm 处

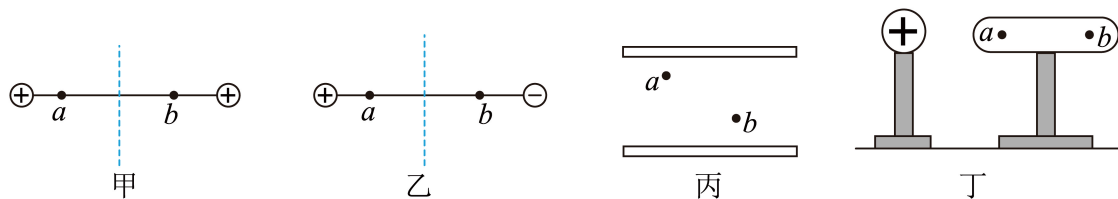
D. 以上都不对

3级：常见电场的分布

3.1. 典中典

12. 2022~2023学年北京海淀区首都师范大学附属中学高二上学期期中第7题

如图所示，哪些图满足 a 、 b 两点的电势相等， a 、 b 两点电场强度相同的情况（ ）



- A. 甲图为等量同种点电荷的电场， a 、 b 两点关于两点电荷的中垂线对称
- B. 乙图为等量异种点电荷的电场， a 、 b 两点关于两点电荷的中垂线对称
- C. 丙图为两彼此靠近带电金属板间的电场， a 、 b 两点处于两金属板间
- D. 丁图为金属导体处于外电场中， a 、 b 两点处于金属导体内

3.1.1. 思路分析

- 1、甲图中 a 、 b 两点电场强度大小 相等，方向 相反；
- 2、顺着电场线方向电势降低，故乙图中 a 点电势 高于 b 点；
- 3、丙图 a 、 b 两点处于匀强电场，电场强度相等，方向相同，但 电势 不同；
- 4、丁图中金属导体处于静电平衡状态，整体是一个 等势 体，因此 a 、 b 两点的电势 相等，导体内部合场强 为零，因此 a 、 b 两点电场强度均为零。

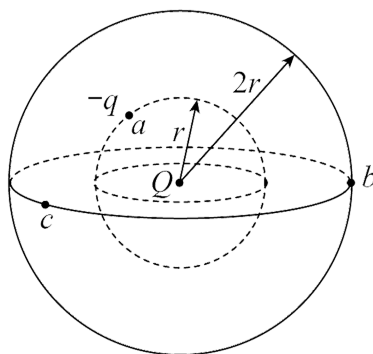
3.1.2. 规律总结

- 1、电场强度是**矢量**，既有大小，又有方向。
- 2、沿电场线电势降低，电场线方向是电势降低**最快**的方向。
- 3、静电平衡状态的导体是**等势体**，其内部场强处处为零。

3.2. 常见电场

13. 2022~2023学年北京海淀区北京交通大学附属中学高二上学期期中第2题

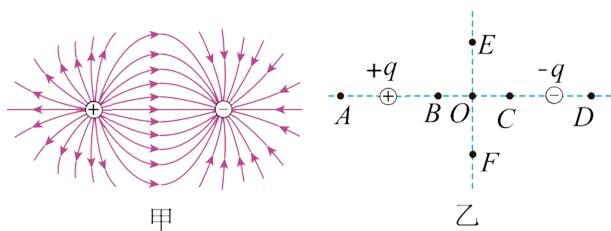
如图所示， Q 是真空中固定的点电荷， a 、 b 、 c 是以 Q 所在位置为圆心、半径分别为 r 或 $2r$ 球面上的三点，电量为 $-q$ 的试探电荷在 a 点受到的库仑力方向指向 Q ，则（）



- A. Q 带负电
- B. b 、 c 两点电场强度相同
- C. a 、 b 两点的电场强度大小之比为4:1
- D. 将 a 处试探电荷电量变为 $+2q$ ，该处电场强度变为原来两倍

14. 2022~2023学年北京海淀区北京市十一学校高二上学期期中第9题

用电场线能直观、方便地比较电场中各点场强的强弱。如图甲是等量异种点电荷形成电场的电场线，图乙是电场中的一些点： O 是两点电荷连线的中点， E 、 F 是连线中垂线上相对于 O 点对称的两点， B 、 C 和 A 、 D 也相对于 O 点对称。则下列说法不正确的是（）

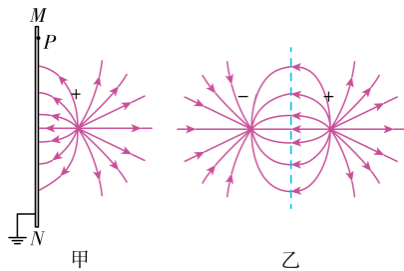


- A. B 、 C 两点场强大小和方向都相同
- B. A 、 D 两点场强大小相等，方向相反
- C. E 、 O 、 F 三点比较， O 点场强最强
- D. B 、 O 、 C 三点比较， O 点场强最弱

3.3. 等效替代

15. 2024~2025学年10月北京东城区北京市第十一中学高二上学期月考第14题

如图所示，图甲中 MN 为足够大的不带电薄金属板，在金属板的右侧，距离为 d 的位置上放入一个电荷量为 $+q$ 的点电荷 O ，由于静电感应产生了如图甲所示的电场分布。 P 是金属板上的一点， P 点与点电荷 O 之间的距离为 r ，几位同学想求出 P 点的电场强度大小，但发现问题很难。几位同学经过仔细研究，从图乙所示的电场得到了一些启示，经过查阅资料他们知道：图甲所示的电场分布与图乙中虚线右侧的电场分布是一样的。图乙中两异种点电荷电荷量的大小均为 q ，它们之间的距离为 $2d$ ，虚线是两点电荷连线的中垂线。由此他们分别对 P 点的电场强度方向和大小做出以下判断，其中正确的是()

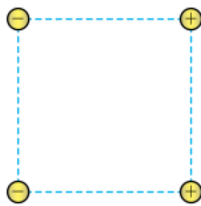


- A. 方向沿 P 点和点电荷的连线向左，大小为 $\frac{2kqd}{r^3}$
- B. 方向沿 P 点和点电荷的连线向左，大小为 $\frac{2kq\sqrt{r^2-d^2}}{r^3}$
- C. 方向垂直于金属板向左，大小为 $\frac{2kqd}{r^3}$
- D. 方向垂直于金属板向左，大小为 $\frac{2kq\sqrt{r^2-d^2}}{r^3}$

3.4. 场强叠加

16. 2023~2024学年12月北京朝阳区清华大学附属中学朝阳学校高二上学期月考第2题4分

如图所示，四个点电荷所带电荷量的绝对值均为 Q ，分别固定在正方形的四个顶点上，正方形边长为 a ，静电力常量为 k ，则正方形两条对角线交点处的电场强度 ()



- A. 大小为 $\frac{4\sqrt{2}kQ}{a^2}$ ，方向水平向左
- B. 大小为 $\frac{2\sqrt{2}kQ}{a^2}$ ，方向水平向左
- C. 大小为 $\frac{4\sqrt{2}kQ}{a^2}$ ，方向水平向右
- D. 大小为 $\frac{2\sqrt{2}kQ}{a^2}$ ，方向水平向右

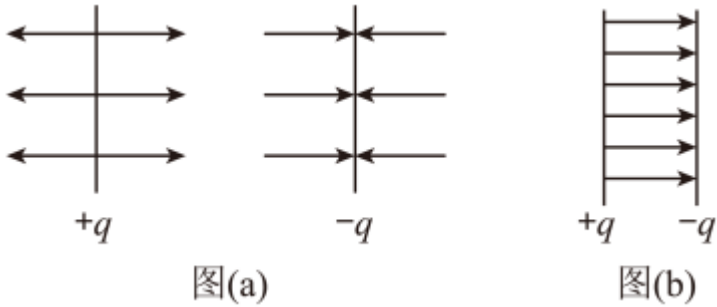
17. 2024~2025学年10月北京海淀区北京理工大学附属中学高二上学期月考第8题

两个固定的异种点电荷，电荷量给定但大小不等。用 E_1 和 E_2 分别表示这两个点电荷产生的电场强度的大小，则在通过两点电荷的直线上， $E_1 = E_2$ 的点（ ）

- A. 有三个，其中两处合场强为零
- B. 有三个，其中一处合场强为零
- C. 只有两个，其中一处合场强为零
- D. 只有一个，该处合场强不为零

18. 2023~2024学年10月北京顺义区顺义区第一中学高二上学期月考第11题

相隔很远、均匀带电 $+q$ 、 $-q$ 的大平板在靠近平板处的匀强电场电场线如图a所示，电场强度大小均为 E 。将两板靠近，根据一直线上电场的叠加，得到电场线如图b所示。此时两板间的电场强度和两板相互吸引力的大小分别为（ ）



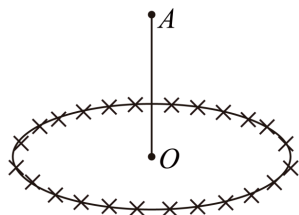
- A. $E \quad Eq$
- B. $2E \quad Eq$
- C. $E \quad 2Eq$
- D. $2E \quad 2Eq$

4.4级：连续带电体求场强

4.1. 典中典

19. 2022~2023 学年北京石景山区北京市第九中学高二上学期期中（选考）

如图所示，一个均匀的带电圆环，带电量为 $+Q$ ，半径为 R ，放在绝缘水平桌面上。圆心为 O 点，过 O 点做一竖直线，在此线上取一点 A ，使 A 到 O 点的距离为 R ，在 A 点放一检验电荷 $+q$ ，则 $+q$ 在 A 点所受的静电力为（）



- A. $\frac{\sqrt{2}kQq}{4R^2}$ ，方向向下
B. $\frac{kQq}{R^2}$ ，方向向上
C. $\frac{kQq}{R^2}$ ，方向向下
D. $\frac{\sqrt{2}kQq}{4R^2}$ ，方向向上

4.1.1. 思路分析

取长度为 Δx 的微元，微元的带电量为 $q_0 = \frac{Q}{2\pi R} \cdot \Delta x$ ，微元对 A 点的 $+q$ 在竖直向上的分力为 $F_y = \frac{kqq_0}{(\sqrt{2}R)^2} \cos 45^\circ$ ，根据对称性可知，圆环对电荷在水平方向上的分力相互抵消，则 $+q$ 在 A 点所受的静电力为

$$F = \frac{2\pi R}{\Delta x} \cdot F_y = \frac{\sqrt{2}kQq}{4R^2}，方向向上。$$

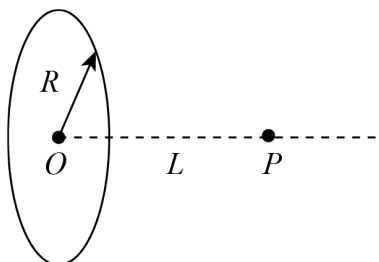
4.1.2. 规律总结

利用微元法分析，以及圆环几何上的对称特点求解此类问题。

4.2. 微元法

20. 例题

如图所示，一半径为 R 的绝缘环上，均匀地带有电荷量为 Q 的电荷，在垂直于圆环平面的对称轴上有一点 P ，它与环心 O 的距离 $OP = L$ 。设静电力常量为 k ，关于 P 点的场强 E ，请你根据所学的物理知识，通过一定的分析，判断正确的表达式是（）



A. $\frac{kQ}{R^2+L^2}$

B. $\frac{kQL}{R^2+L^2}$

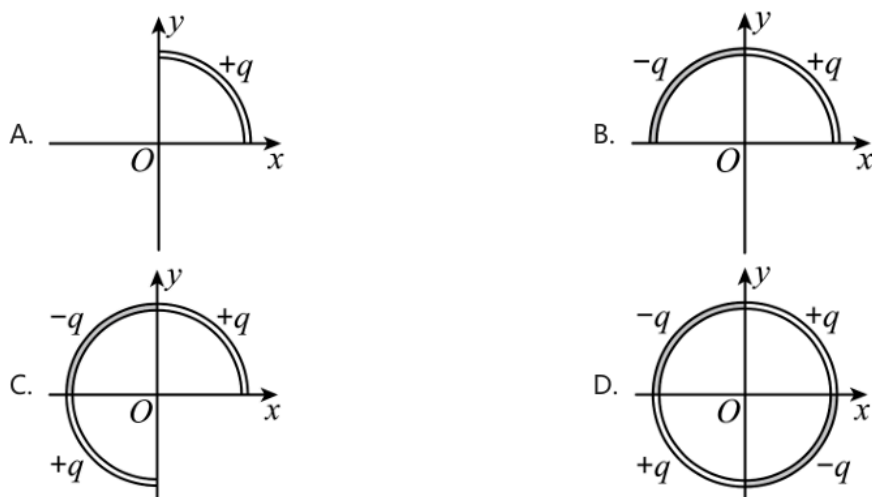
C. $\frac{kQR}{\sqrt{(R^2+L^2)^3}}$

D. $\frac{kQL}{\sqrt{(R^2+L^2)^3}}$

4.3. 对称法

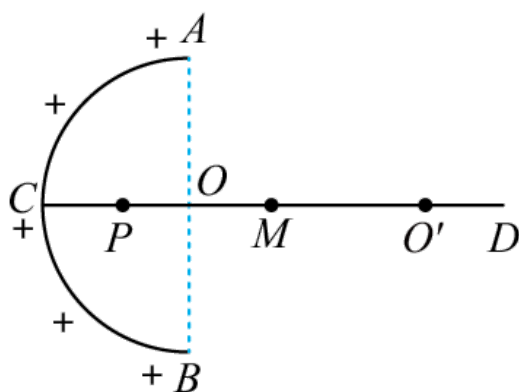
21. 2022~2023学年北京海淀区中国人民大学附属中学高一下学期期末第3题4分

下列选项中的各 $\frac{1}{4}$ 圆环大小相同，所带电荷量已在图中标出，且电荷均匀分布，各 $\frac{1}{4}$ 圆环间彼此绝缘。坐标原点 O 处电场强度最大的是 ()



22. 2021~2022 学年北京顺义区北京市顺义区牛栏山第一中学高二上学期期中

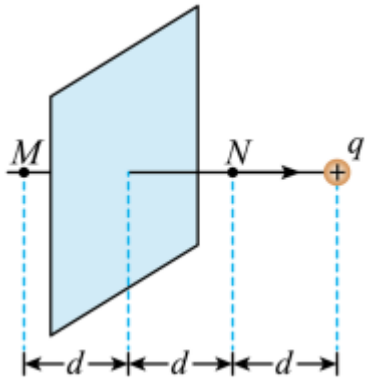
如图所示，正电荷均匀分布在半球面 ACB 上，球面半径为 R ， CD 为通过半球顶点 C 和球心 O 的轴线。 P 、 M 为 CD 轴线上的两点，距球心 O 的距离均为 $\frac{R}{2}$ ，在 M 右侧轴线上 O' 点固定正点电荷，电量为 Q ，点 O' 、 M 间距离为 R ，已知 P 点的合场强为零，若带电均匀的封闭球壳内部电场强度处处为零，则 M 点的合场强为 ()



- A. 0
- B. 大小为 $k\frac{Q}{R^2}$ ，方向由 M 指向 C
- C. 大小为 $k\frac{Q}{4R^2}$ ，方向由 M 指向 D
- D. 大小为 $k\frac{3Q}{4R^2}$ ，方向由 M 指向 C

23. 2023~2024学年北京东城区高二上学期期末第4题2分

如图所示，电荷量为 q 的点电荷与均匀带电薄板相距 $2d$ ，点电荷到带电薄板的垂线通过板的几何中心， M 点在板的几何中心左侧 d 处的垂线上， N 点与 M 点关于带电薄板对称。已知静电力常量为 k ，若图中 M 点的电场强度为0，那么（）



- A. 带电薄板带正电荷

B. N 点场强水平向右

C. N 点电场强度也为零

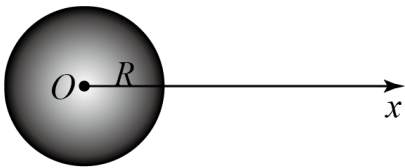
D. N 点的电场强度 $E = \frac{10kq}{9d^2}$
- <<<<<< Updated upstream

4.4. 均匀球壳

24. 2024~2025 学年 11 月北京东城区北京市第二中学高三上学期月考

理论上已经证明，均匀带电球壳在球壳外部产生的电场，与一个位于球心、电荷量相等的点电荷在同一点产生的电场相同，即电场强度 $E = \frac{kQ}{r^2}$ ，电势 $\varphi = \frac{kQ}{r}$ ；而均匀带电球壳在其内部任意一点产生的电场强度为零。

(1) 如甲图所示，一个均匀带电球体半径为 R ，电荷量为 $+Q$ ，试求球内 x_1 处电场强度的大小；



甲

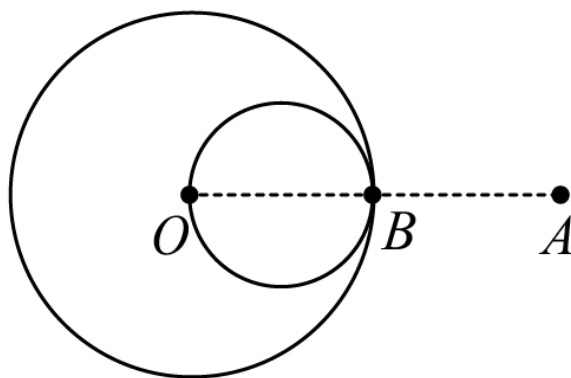
- (2)
- i. 定性的画出甲图中均匀带电球体内、外部电场线分布图；

ii. 定性的画出甲图中均匀带电球体产生的场强 E 随 x 变化的图像，以及电势 φ 随 x 变化的图像，并在图像中标示出关键点的坐标；

4.5. *割补法

25. 割补法

已知均匀带电球体在球的外部产生的电场与一个位于球心的、带电荷量相等的点电荷产生的电场相同。如图所示，半径为 R 的球体上均匀分布着电荷量为 Q 的电荷，在过球心 O 的直线上有 A, B 两个点， O 和 B, B 和 A 间的距离均为 R 。现以 OB 为直径在球内挖一球形空腔，若静电力常量为 k ，球的体积公式为 $V = \frac{4}{3}\pi r^3$ ，则 A 点处电荷量为 q 的检验电荷所受到的电场力的大小为



A. $\frac{5kqQ}{36R^2}$

B. $\frac{7kqQ}{36R^2}$

C. $\frac{7kqQ}{32R^2}$

D. $\frac{3kqQ}{16R^2}$